$\boxed{28.05}$

① $G = (\{a,b\}, \underbrace{\{S,X\}}_{N}, S, \overbrace{\{S \to aaSb \mid Xb, X \to \varepsilon \mid bbXa\}}^{P_1})$,

$A = (\underbrace{\{a,b\}}_{\Sigma}, \underbrace{\{q_0,q_1\}}_{Q}, q_0, \{q_1\}, \{(q_0,a,q_1), (q_1,a,q_0), (q_1,b,q_1), (q_0,b,q_0)\})$

Търсим G', т.че

$L(G') = L(G) \circ L(A) \cup (L(G))^*$

Реш.:

$G_A = (\Sigma, Q, q_0, \underbrace{\{q_0 \to aq_1 \mid bq_0, q_1 \to aq_0 \mid bq_1, q_1 \to \varepsilon\}}_{P_2})$

$L(G''') = L(G) \circ L(A) = L(G) \circ L(G_A) =$

$= (\Sigma, Q \cup N \cup \{S'\}, S', \underbrace{P_1 \cup P_2 \cup \{S' \to Sq_0\}}_{P_3})$

$(S' \notin N \cup Q)$

$L(G^{IV}) = (L(G))^* =$

$= (\Sigma, N \cup \{S''\}, S'', \overbrace{P_1 \cup \{S'' \to SS'' \mid \varepsilon\}}^{P_4})$

$L(G') = (\Sigma, Q \cup N \cup \{S'\} \cup \{S''\} \cup \{S'''\}, S''',$
$P_3 \cup P_4 \cup \{S''' \to S' \mid S''\})$

Реш. на бодката:

G^*, т.че $L(G^*) = L(G)^*$

$$G^* = (\{a, b\}, \{S, X, P\}, P, \{P \to SP | \varepsilon, \; S \to aaSb | Xb, \; X \to \varepsilon | bbXa\})$$

G_a, т.ч. $L(G_a) = L(G) \, a \, L(A) = L(G) \, a \, L(G_A)$

$$G_a = (\{a, b\}, \{S, X, Q_a, Q_1, R\}, R, \{R \to SQ_a, \; S \to aaSb | Xb, \; X \to \varepsilon | bbXa, \; Q_c \to aQ_1 | bQ_a, \; Q_1 \to aQ_a, bQ_1, \varepsilon\})$$

Преимен. нетерм. в G^* и получ.

$$G^{*\prime} = (\{a, b\}, \{A, B, P\}, P, \{P \to AP | \varepsilon, \; A \to aaAb | Bb, \; B \to \varepsilon | bbBa\})$$

G', т.ч. $L(G') = L(G_a) \cup \underbrace{L(G^*)}_{\substack{\shortparallel \\ L(G^{*\prime})}}$

$$G' = (\{a, b\}, \{A, B, P, S, X, Q_a, Q_1, R, T\}, T, \{T \to P | R, \; \overset{- - - -}{\text{другите}}\})$$

Пр. за рег. грам. → авт.

a, b, S, A

$S \to abS \mid bA \qquad A \to aaA \mid b$

$\downarrow$

a, b, S, A, N_1, N_2

$S \to aN_1 \mid bA \qquad N_1 \to bS$

$A \to aN_2 \mid bN_3 \qquad N_2 \to aA$

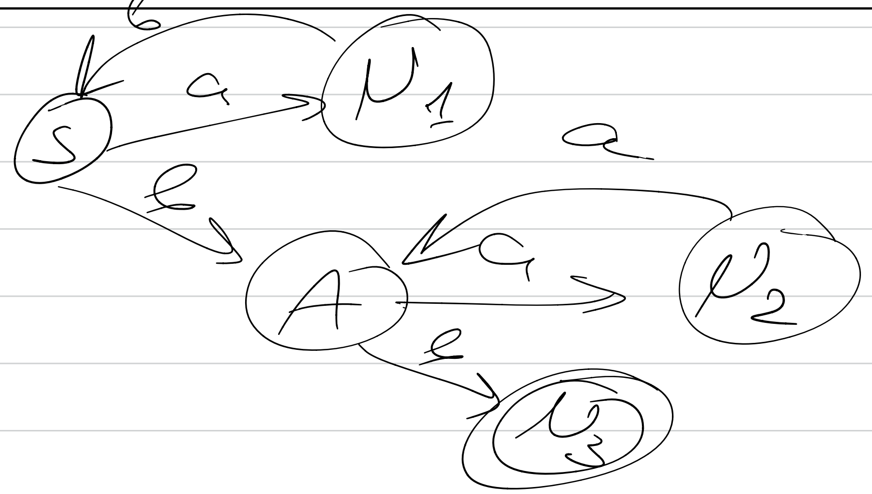
$N_3 \to \varepsilon$

$\downarrow$

$a, b, S, A, N_1, N_2, N_3, F = \{N_3\}, I = \{S\}$

$\Delta = \{(S, a, N_1), (N_2, a, A), (S, b, A), (N_1, b, S),$

$(A, a, N_2), (A, b, N_3)\}$



Зад. $I(L_1, L_2) = \{xyz \mid xz \in L_2 \ \& \ y \in L_1\}$

1) Ако L_1 - КСЕ, L_2 - РЕ,
$I(L_1, L_2)$ КСЕ ли е?

Нека G_1 е т.че $L(G_1) = L_1$
и $G_1 = (\Sigma, N, S, R)$

L_2 е рег, сл. $\exists G_2 = (\Sigma, N_1, S_1, R_1)$ - рег. грам, б.о.о. правилата ѝ са от вида

$A \to \sigma B$, $A, B \in N$, $\sigma \in \Sigma$

$A \to \varepsilon$

добавяме правила и нетерминали

за вс. правило $A \to \sigma B$, доб. $A' \to \sigma B'$

$A \to \varepsilon$, доб. $A' \to \varepsilon$

$A \to \sigma B$ добавяме $A \to S \sigma B'$

$A \to \sigma S B'$

премахваме вс. $A \to \varepsilon$ (тези, които нямат "'")

Пр: $L_2 : S \to bSa \mid ba$

$L_1 : K \to aK \mid bB$, $B \to bB \mid \varepsilon$

$K' \to aK' \mid bB'$

$B' \to bB' \mid \varepsilon$

$K \to aK \mid SaK' \mid aSK' \mid bB \mid SbB \mid bSB$

$B \to bB \mid SbB \mid bSB \mid \varepsilon$

$I(L_1, L_2) = \{a^p b^n a^n b^q \mid p, q, n \geq 1\}$

Нека получ. грам. е G_I.

Ще док, че $L(G_I) = I(L_1, L_2)$

$(\Rightarrow)$ Нека $w \in L(G_I)$

Във всеки извод в G_I или в края на думата има нетерминал, или поне веднъж е приложено ε-правило, значи щом $S_1 \Rightarrow w$, значи е приложено ε-правило и $\Rightarrow$ в извода се съдържа поне един нетерминал A'.

Значи в извода се съдържа $\underline{S}$. S не може да е произведен в извода повече от веднъж.

Значи извода изглежда така:

$$S_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow w_1 B \Rightarrow w_1 \sigma_1 S A' \Rightarrow \dots \Rightarrow w_1 \sigma S w_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow^* \underbrace{w_1 \sigma y w_2}_{w}, \; y \in L_1$$

Обаче тогава:

$S_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow w_1 B \Rightarrow w_1 \sigma A \Rightarrow \ldots \Rightarrow w_1 \sigma w_2$ е

извод в G_2, т.е. $w_1 \sigma w_2 \in L_2$

$\Rightarrow w \in I(L_1, L_2)$

($\Leftarrow$) Нека $w \in I(L_1, L_2)$. Сл. има

$x, y, z \in \Sigma^*$, т.че: $xz \in L_2$ и $y \in L_1$.

Значи ∃ изводите в G_2:

$S_1 \Rightarrow^* x\underset{\in N_1}{B} \Rightarrow^* xz$

I сл. $\underset{\underset{x_1 \ldots x_n}{\shortparallel}}{x} \neq \varepsilon$, $\underset{\underset{z_1 \ldots z_m}{\shortparallel}}{z}$

$S_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow x_1 \ldots x_{n-1} A \Rightarrow x_1 \ldots x_{n-1} x_n S B'$

$\Rightarrow x_1 \ldots x_n S z_1 \ldots z_m \Rightarrow^* xyz$

II сл. $x = \varepsilon$, $z \neq \varepsilon$

$S_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow xA \Rightarrow xSz_1C' \Rightarrow^* xyz$

ако $\varepsilon \in L_2$, добави правило $S_1 \to S$ *

III сл. $x = \varepsilon$, $z = \varepsilon$

$S_1 \Rightarrow S \Rightarrow^* y$ OK

$\Rightarrow w \in L(G_I)$

30.05

Упр.

① $I(L_1, L_2) = \{xyz \mid xz \in L_2 \ \& \ y \in L_1\}$

1) L_1 - КСЕ, L_2 - РЕ $\Rightarrow$ $I(L_1, L_2)$ е КСЕ

2) L_1 - РЕ, L_2 - КСЕ $G_2 : L(G_2) = L_2$

(N_2, Σ, S_2, P_2)

$I(L_1, L_2)$ е КСЕ $G_1 : L(G_1) = L_1$

(N_1, Σ, S_1, P_1)

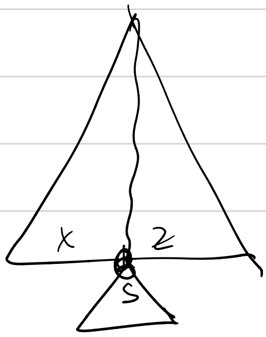
$A \to \sigma B$, $\sigma \in \Sigma$
$A \to \varepsilon$
$A \to BC$ (за G_2)

За вс. нет. $A \in N_2$ добавяме $\bar{A}$

$\bar{A} \to \sigma \bar{B} \mid S_1 \sigma B \mid \sigma S_1 B$ ако $A \to \sigma B \in P_2$

$\bar{A} \to S_1$ ако $A \to \varepsilon \in P_2$

$\bar{A} \to \bar{B} C \mid B \bar{C}$ ако $A \to BC \in P_2$



Нека тази граматика е $G_I = (N_I, \Sigma, \bar{S}_2, P_I)$

$L(G_I) = I(L_1, L_2)$?

(⊆) Нека $w \in L(G_I)$

$\bar{S}_2 \Rightarrow^*_{G_I} w$

$\bar{S}_2 \Rightarrow_{G_I} \dots \Rightarrow \alpha \bar{A}_\beta \Rightarrow^1 \alpha S_1 \beta$

(или) $\Rightarrow \alpha S_1 \sigma B_\beta$

$\alpha \sigma S_1 B_\beta$

$\Rightarrow^* \underset{\substack{\parallel \\ \alpha \text{ или } \alpha\sigma}}{\alpha'} S_1 \underset{e}{\beta'} \Rightarrow^* \underset{\substack{\parallel \\ w}}{\alpha' y \beta'}$, където $y \in L_1$

т.че.

$\sigma B_\beta \Rightarrow^* \beta'$

или $B_\beta \Rightarrow \beta'$

$\alpha'\beta' \in L_2$ и сл. $w \in I(L_1, L_2)$

(⊇) Нека $w \in I(L_1, L_2)$, значи има думи x, y, z : $xz \in L_2$ & $y \in L_1$, т.е.

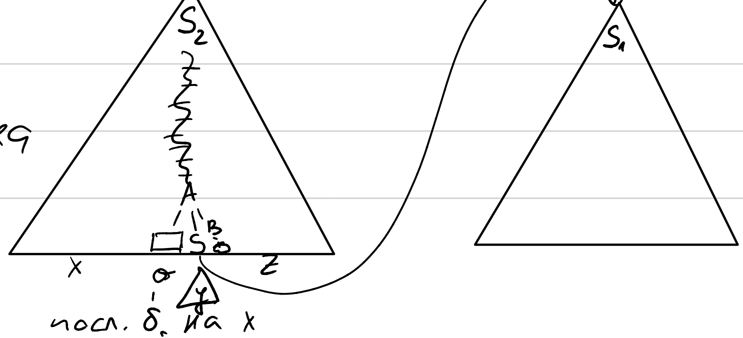
$S_1 \Rightarrow^*_{G_1} y$ & $S_2 \Rightarrow^*_{G_2} xz$

1 сл.

$\left.\begin{matrix} x \neq \varepsilon \\ z \end{matrix}\right\}$ вземаме посл. б. на x

2 сл.

$\left.\begin{matrix} x = \varepsilon \\ z \neq \varepsilon \end{matrix}\right\}$ вз. първата б. на z



3) L_1 - КСЕ, L_2 - КСЕ $\overset{?}{\Longrightarrow}$ $I(L_1, L_2)$ - КСЕ - да

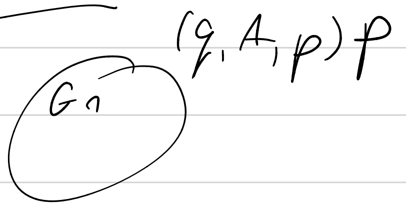
Констр. от 2) работи и тук.

Зад. 2. $L_1, L_2 \in \Sigma^*$

$p(L_1, L_2) = \{xy \mid xy \in L_1 \ \& \ x \in L_2\}$

L_1 - рег. и L_2 - КСЕ $\quad p(L_1, L_2) \overset{?}{=}$ КСЕ

Реш: Нека G_1 е рег. грам. с „хубави" прав.



Нет. A $\quad L_G(A) = \{w \mid A \Rightarrow^*_G w\} = L_A(A)$